Ciencia de Datos

Dr. Ing. Giovanni Daián Rottoli
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

August 2, 2025

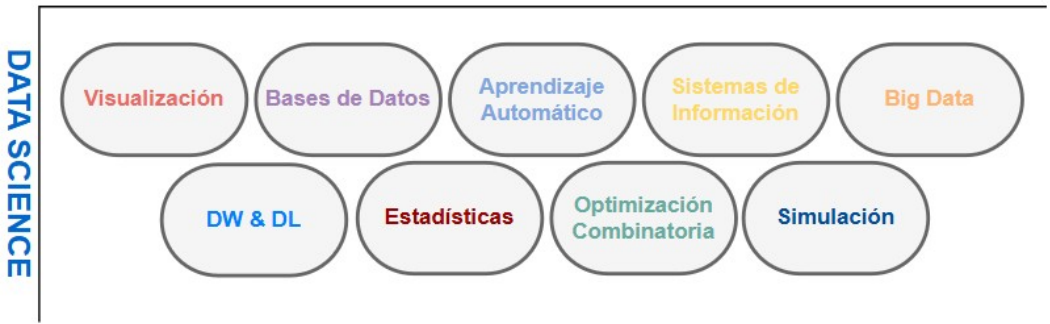
Ciencia de Datos / BI

Definición

Conjunto de técnicas, herramientas, metodologías, etc., para transformar datos en conocimiento novedoso, oportuno y útil para la toma de decisiones estratégicas en una organización.



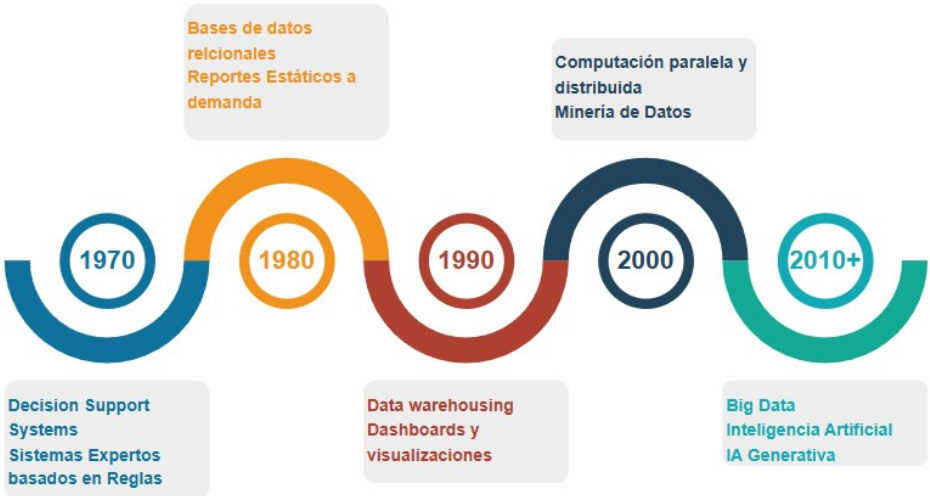
Definiciones



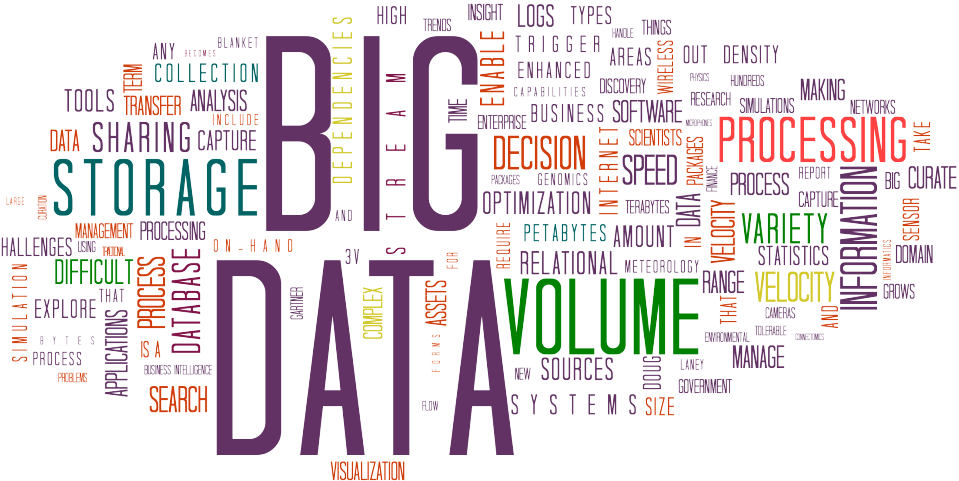
Breve historia

- Desde siempre se han buscado patrones en datos para tomar decisiones
- Con el surgimiento de la estadística, se desarrollaron las primeras técnicas para encontrar estos patrones.
- Con la llegada de la computación, aumentaron las posibilidades de cálculo.
- Con internet, las posibilidades de almacenamiento y procesamiento de información explotó exponencialmente
- La Inteligencia Artificial en los últimos años, ha posibilitado la extracción de conocimiento más complejo a partir de los datos.

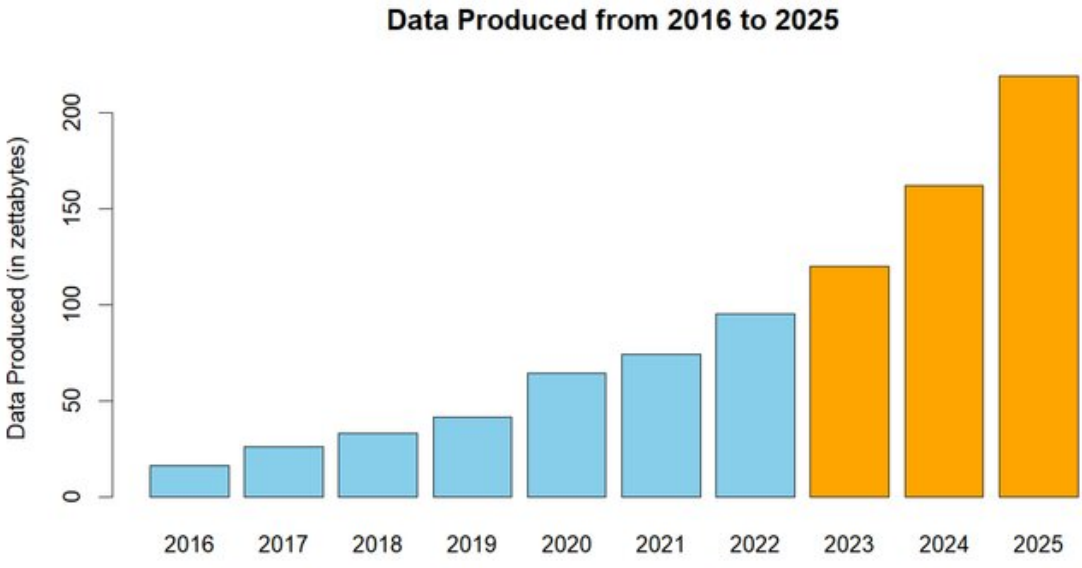
Breve historia



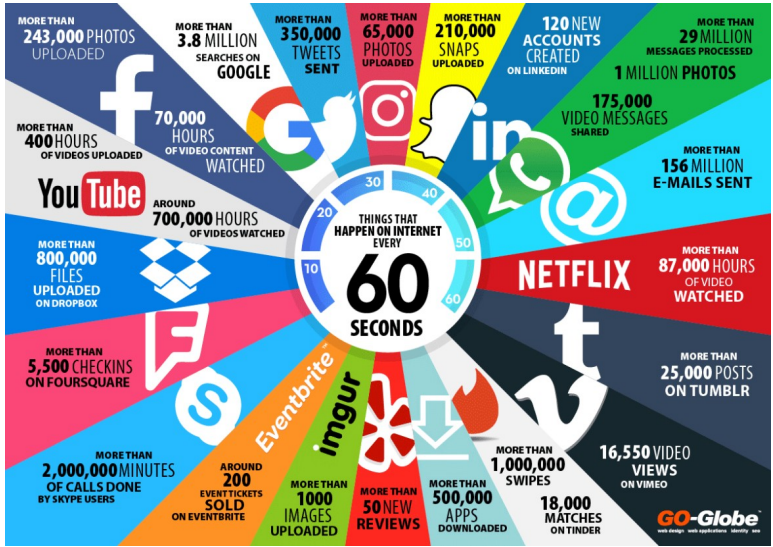
Big Data


BIG
DATA
STORAGE
VOLUME
PROCESSING
VARIETY
VELOCITY
INFORMATION
DECISION
OPTIMIZATION
SPEED
SOFTWARE
BUSINESS
ENTERPRISE
INTERNET
DEPENDENCIES
STREAM
ENABLE
TRIGGER
LOGS
TYPES
INSIGHT
HIGH
TRENDS
ENHANCED
AREAS
THINGS
WIRELESS
OUT
DENSITY
CAPABILITIES
DISCOVERY
RESEARCH
SIMULATIONS
MAKING
NETWORKS
SCIENTISTS
PACKAGES
GENOMICS
PROCESS
REPORT
CAPTURE
BIG
CURATE
TAKE
SENSOR
DOMAIN
INFORMATICS
STATISTICS
RELATIONAL
METEOROLOGY
PETABYTES
AMOUNT
DATA
TERABYTES
REQUIRE
IN
RANGE
THAT
VELOCITY
AND
CAMERAS
GROWS
ENVIRONMENTAL
TOLERABLE
CONDITIONS
MANAGE
LANEY
GOVERNMENT
SIZE
SYSTEMS
NEW
SOURCES
DOUG
ASSETS
FORMS
FLOW
COMPLEX
GARTNER
3V
ON-HAND
AND
TOOLS
TRANSFER
ANALYSIS
INCLUDE
DATA
SHARING
CAPTURE
ANY
BECOMES
BLANKET
COLLECTION
TERM
CHALLENGES
USING
PHOTOS
MANAGEMENT
PROCESSING
DIFFICULT
EXPLORE
THAT
PROCESS
IS A
DATABASE
APPLICATIONS
SIMULATION
BYTES
PROCESS
PROBLEMS
BUSINESS INTELLIGENCE
SEARCH
VISUALIZATION
LARGE
CURATION
TIME
HANDLE
PHYSICS
HUNDREDS
MICROPHONES
PACKAGES
FRAMEWORK

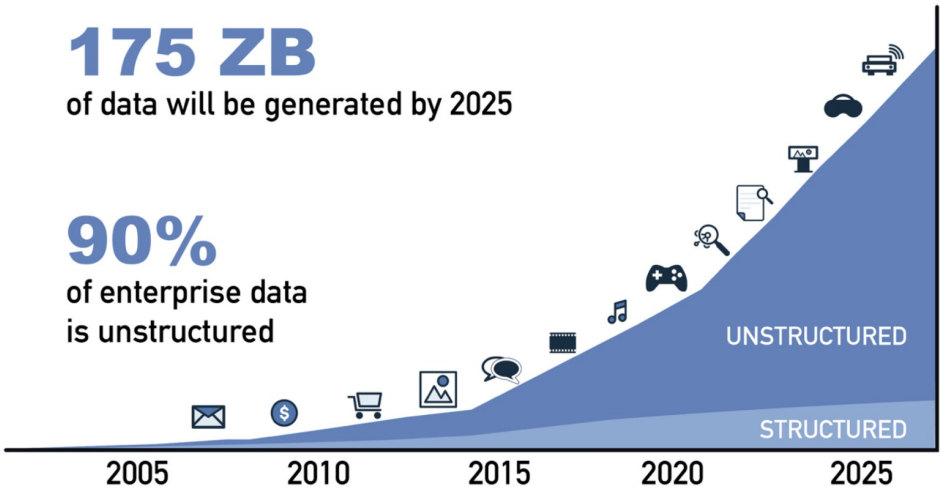
Volumen


Data Produced from 2016 to 2025
Data Produced (in zettabytes)
0
50
100
150
200
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

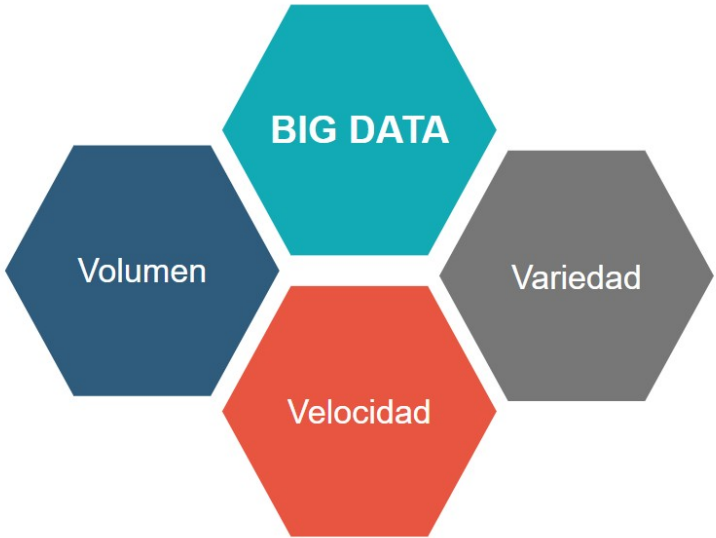
Velocidad


MORE THAN 243,000 PHOTOS UPLOADED
MORE THAN 3.8 MILLION SEARCHES ON GOOGLE
MORE THAN 350,000 TWEETS SENT
MORE THAN 65,000 PHOTOS UPLOADED
MORE THAN 210,000 SNAPS UPLOADED
120 NEW ACCOUNTS CREATED ON LINKEDIN
MORE THAN 29 MILLION MESSAGES PROCESSED
1 MILLION PHOTOS
175,000 VIDEO MESSAGES SHARED
MORE THAN 156 MILLION E-MAILS SENT
70,000 HOURS OF VIDEO CONTENT WATCHED
MORE THAN 400 HOURS OF VIDEOS UPLOADED
YouTube
AROUND 700,000 HOURS OF VIDEOS WATCHED
THINGS THAT HAPPEN ON INTERNET EVERY 60 SECONDS
10
20
30
40
50
60
MORE THAN 800,000 FILES UPLOADED ON DROPBOX
NETFLIX
MORE THAN 87,000 HOURS OF VIDEO WATCHED
MORE THAN 5,500 CHECKINS ON FOURSQUARE
MORE THAN 25,000 POSTS ON TUMBLR
Eventbrite
imgur
MORE THAN 2,000,000 MINUTES OF CALLS DONE BY SKYPE USERS
AROUND 200 EVENT TICKETS SOLD ON EVENTBRITE
MORE THAN 1000 IMAGES UPLOADED
MORE THAN 50 NEW REVIEWS
MORE THAN 500,000 APPS DOWNLOADED
MORE THAN 1,000,000 SWIPES
16,550 VIDEO VIEWS ON VIMEO
18,000 MATCHES ON TINDER
GO-Globe

Variedad


175 ZB
of data will be generated by 2025
90%
of enterprise data
is unstructured
UNSTRUCTURED
STRUCTURED
2005
2010
2015
2020
2025
SOURCE: IDC

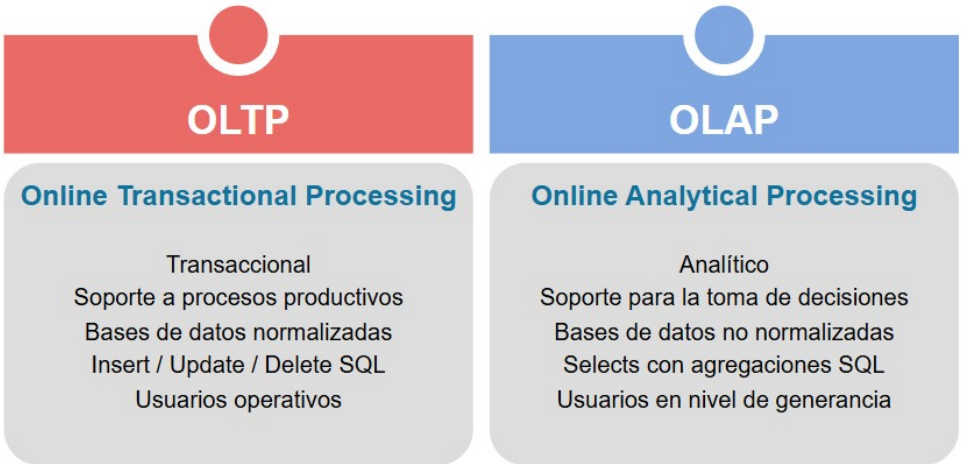
Big Data



Relación con la ISI

- La Ciencia de Datos forma parte de las incumbencias del ingeniero en sistemas de información, debido a que se encarga del procesamiento de la información producida, transportada y almacenada en el contexto de una organización.
- Los modelos matemáticos y computacionales que se dan en los distintos niveles de la carrera permiten implementar técnicas avanzadas de procesamiento de datos.

OLTP Vs OLAP


OLTP
Online Transactional Processing
Transaccional
Soporte a procesos productivos
Bases de datos normalizadas
Insert / Update / Delete SQL
Usuarios operativos
OLAP
Online Analytical Processing
Analítico
Soporte para la toma de decisiones
Bases de datos no normalizadas
Selects con agregaciones SQL
Usuarios en nivel de generancia

Analíticas o Modelos

- Es otro término que se refiere a los tipos de análisis que podemos realizar
- Los distintos autores proponen múltiples definiciones
- En el contexto de la ciencia de datos se suelen llamar "modelos"
- Lo que nos importan aquí son los tipos de analíticas o modelos, en cuanto a su utilidad

Analíticas Descriptivas

- Describen una realidad dada plasmada en los datos
- Responde a las preguntas ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?
- Permite obtener una visión general de la situación actual

Analíticas Descriptivas



Analíticas Descriptivas: Reportes

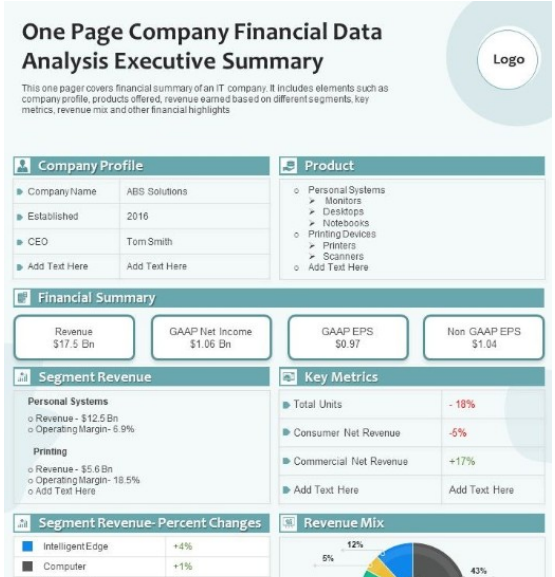
Products

Product Name	Supplier Company Name	Category Name	Quantity Per Unit	Unit Price	Units In Stock	Units On Order	Reorder Level	Discontinued
Chai	Exotic Liquids	Beverages	10 boxes x 20 bags	$18.00	39	0	10	No
Chang	Exotic Liquids	Beverages	24 - 12 oz bottles	$19.00	17	40	25	No
Aniseed Syrup	Exotic Liquids	Condiments	12 - 550 ml bottles	$10.00	13	70	25	No
Chef Anton's Cajun Seasoning	New Orleans Cajun Delights	Condiments	48 - 6 oz jars	$22.00	53	0	0	No
Chef Anton's Gumbo Mix	New Orleans Cajun Delights	Condiments	36 boxes	$21.35	0	0	0	Yes
Grandma's Boysenberry Spread	Grandma Kelly's Homestead	Condiments	12 - 8 oz jars	$25.00	120	0	25	No
Uncle Bob's Organic Dried Pears	Grandma Kelly's Homestead	Produce	12 - 1 lb pkgs.	$30.00	15	0	10	No
Northwoods Cranberry Sauce	Grandma Kelly's Homestead	Condiments	12 - 12 oz jars	$40.00	6	0	0	No
Mishi Kobe Niku	Tokyo Traders	Meat/Poultry	18 - 500 g pkgs.	$97.00	29	0	0	Yes
Ikura	Tokyo Traders	Seafood	12 - 200 ml jars	$31.00	31	0	0	No
Queso Cabrales	Cooperativa de Quesos 'Las Cabras'	Dairy Products	1 kg pkg.	$21.00	22	30	30	No
Queso Manchego La Pastora	Cooperativa de Quesos 'Las Cabras'	Dairy Products	10 - 500 g pkgs.	$38.00	86	0	0	No
Konbu	Mayumi's	Seafood	2 kg box	$6.00	24	0	5	No
Tofu	Mayumi's	Produce	40 - 100 g pkgs.	$23.25	35	0	0	No
Genen Shouyu	Mayumi's	Condiments	24 - 250 ml bottles	$15.50	39	0	5	No
Pavlova	Pavlova, Ltd.	Confections	32 - 500 g boxes	$17.45	29	0	10	No
Alice Mutton	Pavlova, Ltd.	Meat/Poultry	20 - 1 kg tins	$39.00	0	0	0	Yes
Carnarvon Tigers	Pavlova, Ltd.	Seafood	16 kg pkg.	$62.50	42	0	0	No
Teatime Chocolate Biscuits	Specialty Biscuits, Ltd.	Confections	10 boxes x 12 pieces	$9.20	25	0	5	No
Sir Rodney's Marmalade	Specialty Biscuits, Ltd.	Confections	30 gift boxes	$81.00	40	0	0	No
Sir Rodney's Scones	Specialty Biscuits, Ltd.	Confections	24 pkgs. x 4 pieces	$10.00	3	40	5	No
Gustaf's Knäckebröd	PB Knäckebröd AB	Grains/Cereals	24 - 500 g pkgs.	$21.00	104	0	25	No
Tunnbröd	PB Knäckebröd AB	Grains/Cereals	12 - 250 g pkgs.	$9.00	61	0	25	No

Printed on 12/23/2012 4:18:43 PM (77 items)

Page 1 of 4

Analíticas Descriptivas: Reportes



One Page Company Financial Data Analysis Executive Summary

Logo

This one pager covers financial summary of an IT company. It includes elements such as company profile, products offered, revenue earned based on different segments, key metrics, revenue mix and other financial highlights

Company Profile

Company Name	ABS Solutions
Established	2016
CEO	Tom Smith
Add Text Here	Add Text Here

Product

- Personal Systems
  - Monitors
  - Desktops
  - Notebooks
- Printing Devices
  - Printers
  - Scanners
- Add Text Here

Financial Summary

Revenue	GAAP Net Income	GAAP EPS	Non GAAP EPS
$17.5 Bn	$1.06 Bn	$0.97	$1.04

Segment Revenue

Personal Systems

- Revenue - $12.5 Bn
- Operating Margin- 6.9%

Printing

- Revenue - $5.6 Bn
- Operating Margin- 18.5%
- Add Text Here

Key Metrics

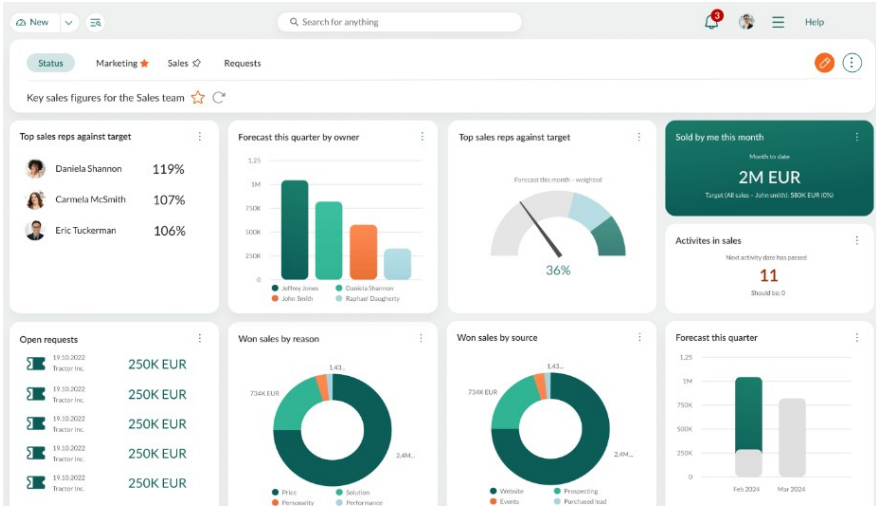
Total Units	- 18%
Consumer Net Revenue	-5%
Commercial Net Revenue	+17%
Add Text Here	Add Text Here

Segment Revenue- Percent Changes

Intelligent Edge	+4%
Computer	+1%

Revenue Mix

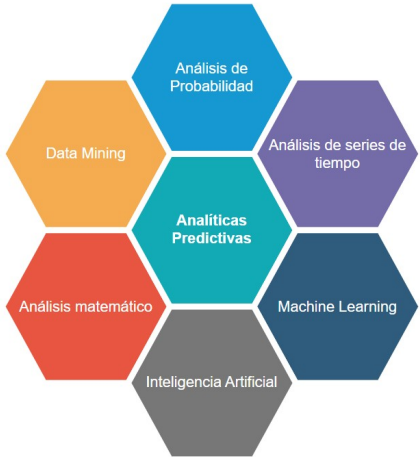
Analíticas Descriptivas: Dashboards



Analíticas Predictivas

- Permiten adelantarnos a las tendencias y disparar alarmas.
- Responde a las preguntas ¿Qué va a pasar? ¿Por qué va a pasar?
- Se presentan proyecciones de variables o eventos futuros.

Analíticas Predictivas



Analíticas Prescriptivas

- Permiten determinar cursos de acción.
- Responde a las preguntas ¿Qué debo hacer? ¿Por qué debo hacerlo?
- Se presentan cursos de acción y decisiones de negocios con más probabilidad de impactar en el logro de objetivos.

Analíticas Prescriptivas



Comparativa



Comparativa

	Descriptiva	Predictiva	Prescriptiva
Propósito	Entender datos históricos	Predecir resultados futuros	Recomendar acciones a seguir
Foco	¿Qué ha pasado?	¿Qué va a pasar?	¿Qué debería hacer?
Técnicas	Estadísticas, agregaciones, reportería, visualizaciones, minería de datos	Estadísticas, machine learning, predicción	Optimización, Simulación, Sistemas expertos
Resultado	Tendencias y patrones históricos	Escenarios futuros	Estrategias accionables
Herramientas	Dashboards, OLAP, Herramientas estadísticas	Librerías de minería de datos e IA	Librerías de optimización y simulación

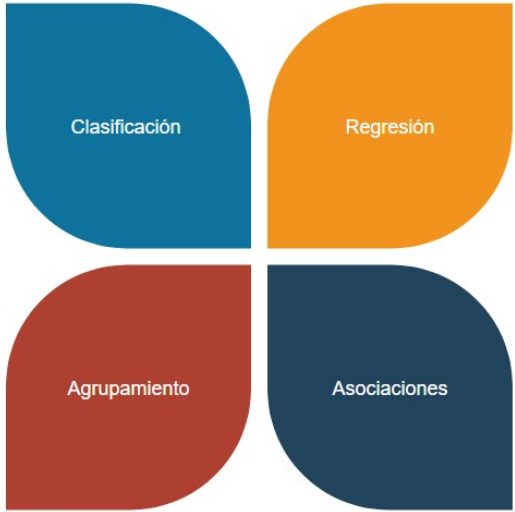
Machine Learning

- Aprendizaje automático
- Rama de la IA que se centra en estudiar cómo los sistemas inteligentes aprenden a partir de los datos
- es utilizado en la Minería de Datos para generalizar patrones a partir de los datos.
- Puede ser utilizado tanto de forma descriptiva como predictiva

Ejemplo

Clima	Temperatura	Humedad	Viento	Juega o no
Soleado	Alta	Alta	No	**No**
Soleado	Alta	Alta	Si	**No**
Nublado	Alta	Alta	No	**Si**
Lluvioso	Media	Alta	No	**Si**
Lluvioso	Baja	Normal	No	**Si**
Lluvioso	Baja	Normal	Si	**No**
Nublado	Baja	Normal	Si	**Si**
Soleado	Media	Alta	No	**No**
Soleado	Baja	Normal	No	**Si**
Lluvioso	Media	Normal	No	**Si**
Soleado	Media	Normal	Si	**Si**
Nublado	Media	Alta	Si	**Si**
Nublado	Alta	Normal	No	**Si**
Lluvioso	Media	Alta	Si	**No**

Machine Learning



Roles en la Industria

- Analista de Datos
- Científico de Datos
- Ingeniero de Datos
- Ingeniero en Inteligencia Artificial
- GEN AI Engineer (?)

Herrameintas

- Visualización: Tableau, PowerBI, Qlik, Python
- Modelado: Python, R, Keras, Tensorflow, Rapidminer, WEKA, etc.
- Big data: GCP, Azure, AWS, Databricks. Apache Spark.
- Orquestación: Docker, Kubernetes.
- Y una enorme cantidad más...

Fuentes de consulta

- Sharda et al. 2016. Business Intelligence, Analytics, and Data Science: A Managerial Perspective. Pearson. Capítulo 1.
- Han et al. 2012. Data Mining: concepts y techniques. Capítulos 1.1, 1.2
- Aggarwal. 2015. Data Mining: The Textbook: Capítulo 1.1

Preguntas?